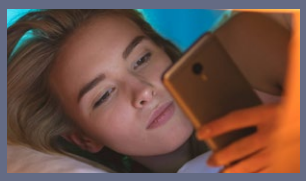
ProShield MDC®

Fator de fotoproteção urbana



- **Produto vegetal obtido por ecoextração, rico em melanoidinas ligadas ao ácido clorogênico em um sistema de ciclodextrinas**
- **Processo exclusivo e patenteado de extração**
- **Escudo contra a poluição digital**
- **Potente ação antioxidante e escudo antipoluição**

AQIA
QUÍMICA INDUSTRIAL

BIOTEC

Introdução

POLUIÇÃO DIGITAL

Na era em que vivemos surge a discussão sobre uma nova forma de poluição, a Poluição Digital. Dispositivos eletrônicos modernos como *tablets*, computadores, *smartphones* e TVs, entre outros, utilizam sistemas de retroiluminação (LED) para aumentar o brilho e a nitidez da tela. Inconvenientemente, LEDs emitem um tipo de luz denominada luz azul com alta intensidade em comprimentos de onda de alta energia.

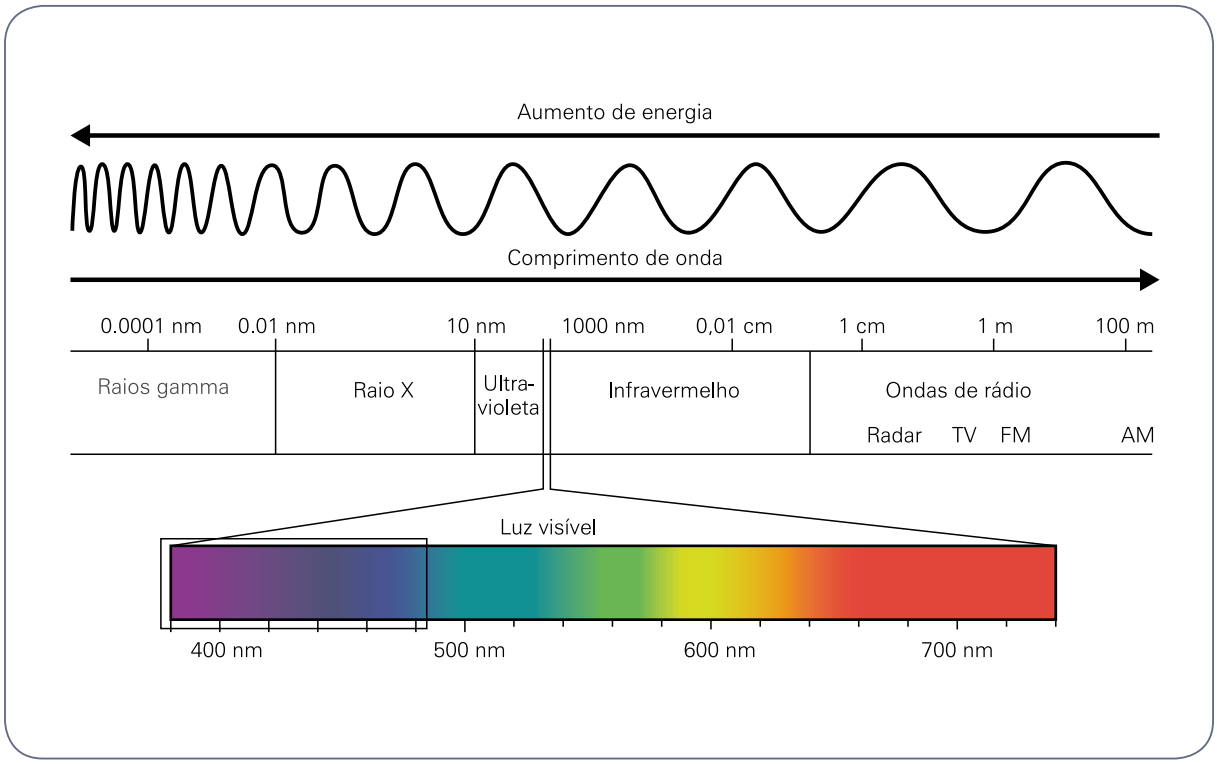
A radiação azul compreende uma faixa do espectro eletromagnético de alta energia e causa danos à pele e cabelos. Uma série de produtos cosméticos está no mercado para ajudar a prevenir os danos que essa exposição pode causar à pele, principalmente em se tratando de radiação UVA, UVB, UVC e IV. Porém, garantir a proteção contra essas radiações é um desafio já que estamos constantemente expostos à radiação azul e os filtros atuais não são eficientes para proteção contra essa radiação.

Poluição não é uma tendência, e sim uma realidade e uma crescente preocupação mundial. Com o desenvolvimento de novas tecnologias diferentes tipos de substâncias são produzidas e trazem comprometimento à saúde. Podemos citar um material particulado (PM2.5) que está suspenso na atmosfera e causa irritação, ressecamento e envelhecimento, entre outros malefícios.

Cada tipo de poluente exige um diferente mecanismo de combate, prevenção ou controle. Nesse contexto, surge um novo tema em relação à questão de qualidade e tratamento da pele, ligado ao novo cenário, no qual o mundo globalizado se encontra. Este quadro tende a piorar considerando que a poluição digital está diretamente relacionada à tecnologia em crescente desenvolvimento.

Naturalmente estamos expostos à luz. A radiação ultravioleta da luz solar é crucial para a síntese de vitamina D na pele e em outros aspectos fisiológicos da vida humana. Entretanto, ocasiona uma variedade de efeitos patológicos como queimaduras, mudanças de pigmentação da pele, alterações imunológicas e neoplasias. Uma série de alterações estruturais na epiderme, na junção dermoepidérmica e na derme são características singulares e exclusivas do dano solar. As alterações induzidas pela radiação ultravioleta podem ser atenuadas ou evitadas com o uso de roupas apropriadas, uso adequado de barreiras químicas e/ou físicas, mudanças de hábitos e cautela no uso de medicamentos fotossensibilizantes.

A radiação visível compreende ondas eletromagnéticas com comprimentos distintos. A energia dessas ondas está diretamente associada ao comprimento dessa onda. Em se tratando do espectro visível o comprimento dessas ondas eletromagnéticas varia de 400 a 700 nanômetros (nm).



Nesse sentido, quanto menor o comprimento de onda, maior a energia envolvida. Radiações que vão para o azul e violeta possuem a maior energia dentro do espectro de UV-vis. Embora estejamos expostos à todos esses comprimentos de onda diariamente, muitos dispositivos eletrônicos utilizam o sistema de retroiluminação LED para ajudar a aumentar brilho e nitidez da tela. É crescente a exposição à essa radiação. Estatísticas mostram que 43% dos adultos trabalham em atividades que exigem utilização de computadores por períodos prolongados.

A radiação azul natural emitida pelo sol é benéfica e controla o ciclo circadiano. No entanto, é sabido que o excesso de exposição vindo de aparelhos eletrônicos prejudica a produção de melatonina, um hormônio que regula o sono. Essa exposição pode causar problemas além da insônia como diabetes, certos tipos de câncer, enxaqueca e, em casos extremos, até cegueira.

Entretanto, um fato menos abordado, porém, já comprovado é que essa radiação pode ser danosa à pele. Por mais avançados que sejam os filtros para proteção contra a radiação ultravioleta, há evidências que comprovam a ineficácia desses produtos frente aos efeitos da luz azul. Este fato sugere que é necessário um elemento específico responsável por garantir a proteção contra esta forma de poluição.

Sabemos que o espectro de UV-vis compreende os comprimentos de onda que estamos expostos quando a irradiação luminosa é incidida sobre pele e cabelos. A luz azul possui comprimento de onda mais curto quando comparado ao espectro visível que vai de aproximadamente 380 a 500 nm. Devido a esse fato, sua radiação produz uma grande quantidade de energia que mostrou provocar a formação de manchas, causar alteração no DNA e gerar radicais livres, que podem levar as células à apoptose.

FILTROS SOLARES E PROTEÇÃO NATURAL

Os filtros solares podem ser divididos em orgânicos e inorgânicos sendo classificados rotineira e respectivamente como filtros de efeito químico e filtros de efeito físico. Geralmente, os compostos orgânicos protegem a pele pela absorção da radiação e os inorgânicos, pela reflexão da radiação.

Com o objetivo de oferecer preparações com maior eficácia o segmento tem exigido dos formuladores grande aperfeiçoamento técnico e dos fabricantes de matérias-primas, pesquisa e desenvolvimento de novos filtros solares. Além disso, é necessária uma melhor compreensão do comportamento físico-químico tanto das novas, quanto das tradicionais moléculas utilizadas como filtros solares em busca de moléculas atóxicas que devem ter a capacidade de absorver a radiação azul para a proteção da pele.

Os filtros orgânicos são formados por moléculas orgânicas capazes de absorver a radiação UV (alta energia) e transformá-la em radiações com energias menores e inofensivas ao ser humano. Estas moléculas são, essencialmente, compostos aromáticos funcionalizados. No geral, apresentam um grupo doador de elétrons como uma amina ou um grupo metoxila na posição orto ou para do anel aromático, além da presença de grupos carboxílicos. Ao absorver a radiação UV os elétrons situados no orbital π HOMO (orbital molecular preenchido de mais alta energia) são excitados para orbital π^* LUMO (orbital molecular vazio de mais baixa energia) e, ao retornarem para o estado inicial, o excesso de energia é liberado em forma de calor. As transições eletrônicas que estão envolvidas durante a absorção da luz UV ocorrem entre a diferença de energia HOMO – LUMO.

Diversos são os filtros solares orgânicos presentes no mercado. Na Tabela 1 estão apresentados alguns deles com suas propriedades físicas, químicas, características UV e toxicidade.

Filtro (INCI)	Benzofenona	Butil-Metoxi-dibenzoil-metano	Octildimetil PABA	PABA	Gliceril PABA
Massa Molar (g mol-1)	228	310	277	137	211
Ponto de Fusão (°C)	62 - 64	83 ± 2	-	186-189	110 ± 2
λ MÁX absorção (nm)	288 e 325	358	311	283	297

Tabela 1. Características dos filtros disponíveis no mercado.

Nas Figuras de 1 a 3 são apresentados três filtros orgânicos juntamente com suas fórmulas estruturais e seus espectros de absorção. Observando os espectros de absorção obtidos pela solubilização dos filtros em etanol, nota-se uma grande diferença na região de absorção. No caso do ácido p-aminobenzóico (PABA) observa-se o máximo de absorção em 283 nm, sendo que o espectro compreende parte da região UVC e toda a região UVB. Já o seu derivado, Octildimetil PABA, apresenta deslocamento do máximo de absorção para 311 nm sendo que o espectro de absorção compreende apenas a região UVB. No caso do butil-metoxi-dibenzoil-metano observa-se o máximo de absorção em 358 nm, sendo que o espectro cobre toda a região UVA. Para entendermos essas diferenças nos máximos de absorção podemos utilizar de maneira simplificada a teoria de orbitais moleculares (TOM).

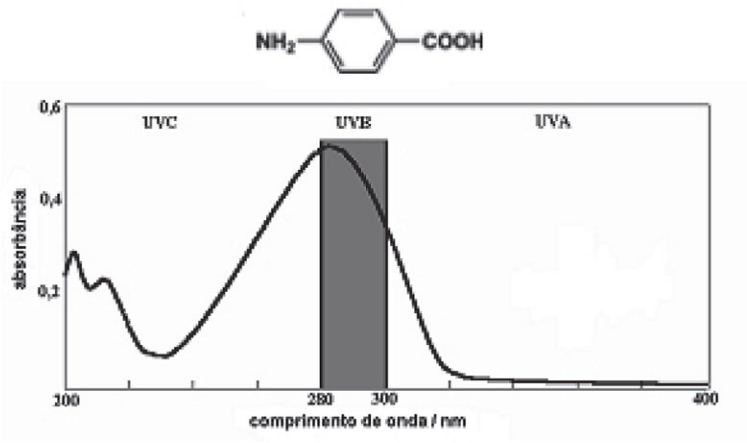


Figura 1. Fórmula estrutural e espectro de absorção do filtro ácido p-aminobenzoico.

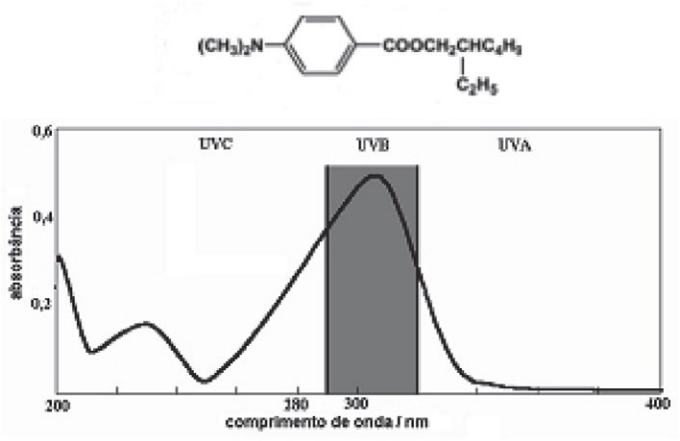


Figura 2. Fórmula estrutural e espectro de absorção do filtro p-Metoxicinamato de 2 etil-hexila (Octildimetil PABA), 5,16 mg L-1 em etanol.

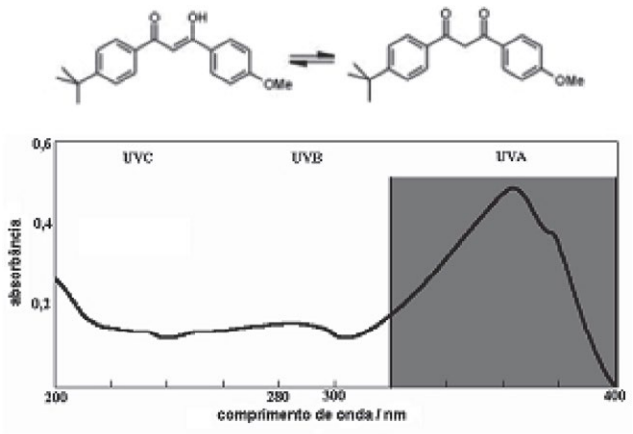


Figura 3. Fórmula estrutural e espectro de absorção do filtro 1-(4-tercbutilfenil)-(4-metoxifenil) propano-1,2-diona (butil-metoxi-dibenzoilmetano),5,20 mg L-1 em etanol. (PABA), 5,09 mg L-1 em etanol.

A Química tem um papel fundamental na formulação de protetores solares. O grau de proteção atingido pelos protetores pode estar diretamente associado ao grau de conhecimento das estruturas com capacidade de absorver e/ou dispersar a radiação solar e de como essas estruturas se comportam frente a um determinado veículo, ou seja, suas interações e modificações espectrais. O conhecimento das estruturas e das possíveis interações com os diferentes veículos ou matérias-primas propostas para estes veículos são de fundamental importância para o sucesso dos resultados.

MELANOIDINAS – ORIGEM E BENEFÍCIOS

O CAFÉ

O nome genérico *Coffea arabica* compreende inúmeras espécies. Portanto, a composição química da bebida é bastante variável e intensamente dependente das espécies de café utilizadas. Duas espécies são comercialmente importantes, sendo as mais comuns a *Coffea arabica* (cerca de 60% da produção mundial) e a *Coffea canephora* ou *robusta* (mais de 35%). Estas duas espécies diferem entre si devido ao clima ideal para crescimento, suas respectivas características organolépticas, aspectos físicos e composição química.

Embora o café seja consumido devido ao sabor aprazível e às propriedades estimulantes, investigações atuais reportam os benefícios que os componentes do café podem proporcionar, incluindo redução da probabilidade de desenvolvimento de diversas doenças degenerativas como câncer, problemas cardiovasculares, diabetes e mal de Parkinson. Devido a esse quadro, há um crescente interesse em isolar e caracterizar os componentes bioativos que fazem parte da composição química do café que podem ser potenciais agentes ativos do ponto de vista fisiológico.

A composição do grão de café é bem documentada e tem sido revisada em diversas ocasiões. O café é predominantemente composto de ácidos graxos (aproximadamente 60% de massa seca), incluindo polissacarídeos solúveis e insolúveis, oligossacarídeos, dissacarídeos e monossacarídeos. Proteínas, peptídeos e aminoácidos livres estão na proporção de 9-16% da massa seca do grão de café. Os principais aminoácidos, seja na forma livre ou ligada, são asparagina, ácido glutâmico, alanina, ácido aspártico e lisina. Além de cafeína e trigonelina o café contém inúmeros outros compostos nitrogenados como teobromina e teofilina. A tabela 2 ilustra os principais constituintes do café sendo que estes teores podem apresentar variações dependendo da fonte de pesquisa.

Componente	*Coffea arabica* (g/100g)
Carboidratos/fibras/sacarose	6,0 - 9,0
Açúcares redutores	0,1
Polissacarídeos	34 - 44
Lignina	3,0
Pectina	2,0
Compostos nitrogenados/proteínas/peptídeos	1,0 - 11,0
Aminoácidos livres	0,5
Cafeína	0,9 - 1,3
Trigonelina	0,6 - 2,0
Lipídeos: óleo de café (triglicerídeos com insaponificáveis, esterois/tocoferois)	15 - 17
Diterpenos (livres e esterificados)	0,5 - 1,2
Minerais	3,0 - 4,2
Ácidos e ésteres/ Ácido clorogênico	4,1 - 7,9
Ácidos alifáticos	1,0
Ácido quínico	0,4

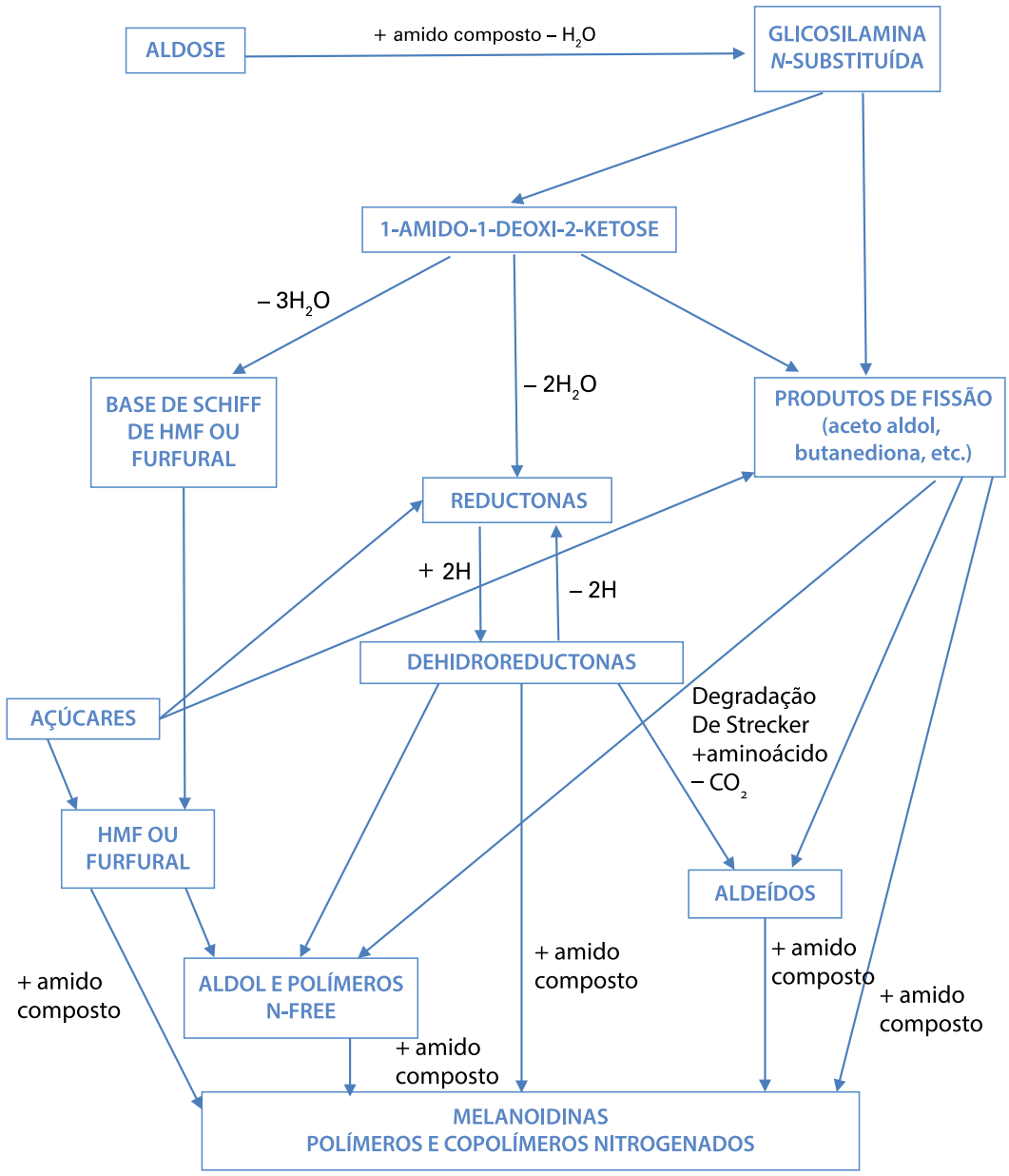
Tabela 2. Composição química dos grãos de café verde do *Coffea arabica.*

EFEITO DA TORREFAÇÃO DO CAFÉ E FORMAÇÃO DE MELANOIDINAS

A torrefação é responsável pela transformação do grão de café em grão torrado para a confecção da bebida. Esse desenvolvimento está relacionado com o tempo e a temperatura utilizados durante o processo que confere as características de aroma e sabor ao café. Os açúcares e as proteínas do grão cru são os principais compostos que contribuem para o sabor e aroma do café torrado.

Entre todos os processos oxidativos que ocorrem no momento da torra um processo especial acontece entre os componentes do café; este é a reação entre os polissacarídeos e as proteínas que são degradadas e permitem a ocorrência da reação de Maillard. Este fenômeno foi descrito pela primeira vez em 1912 pelo bioquímico francês Louis-Camille Maillard, e é responsável pela formação final de substâncias marrons chamadas de melanoidinas.

A reação de Maillard é extremamente complexa. Isso pode ser observado pelo fato de que a reação entre a glucose e a amônia leva à formação de mais de 15 compostos distintos e a reação da glucose com glicina fornece mais de 24 compostos. Para facilitar o entendimento de um sistema tão complexo as principais etapas da reação de Maillard foram esquematizadas por Hodge.



Esquema 1. Etapas de formação não enzimática de melanoidinas.

Essas etapas diferem em três passos principais:

I. O estágio inicial, no qual são formados produtos sem cor, sem absorção no ultravioleta (na faixa em torno de 280 nm).
II. Estágio intermediário, produtos sem cor ou amarelados, com uma forte absorção no ultravioleta.
III. Estágio final, produtos intensamente coloridos, formação de condensação aldol, condensação de aldeídos e aminas e formação de heterociclos nitrogenados.

Cada estágio da formação das melanoidinas apresenta uma classe de compostos que, juntos, conferem à mistura uma determinada propriedade.

A formação de cor é a primeira característica da reação de Maillard. No entanto, o conhecimento das porções coloridas responsáveis pela coloração é rudimentar.

A cor produzida pode ser rapidamente mensurada pela absorbância no espectro visível, visto que o espectro de absorção das melanoidinas está compreendido na faixa de absorção de 360 a 420 nm.

Devido à essa propriedade das melanoidinas de apresentar uma alta absorção na região de 400 nm, associado ao fato de ter totalmente origem vegetal, é um composto de alto interesse para ser extraído.

EXTRAÇÃO DAS MELANOIDINAS

Neste contexto, entra o conceito de extração subcrítica com água. As vantagens deste método são a rapidez, o uso de um solvente de baixíssimo custo, atóxico, de fácil obtenção e purificação e a não utilização de solventes orgânicos.

Vale ressaltar que condições subcríticas proporcionam mudanças nas propriedades de um solvente bastante significativas, no entanto, empregam condições mais brandas de temperatura e pressão quando comparado às condições supercríticas. Isso leva a condições mais seguras e com menos gasto de energia para o processo, sem perder eficiência.

Levando em consideração todas as características que as condições subcríticas podem proporcionar, é uma forma versátil, eficaz e ambientalmente amigável para extração de melanoidinas de biomassa de café torrado. O emprego de uma torra de café com um grau de torra ideal, associado à condições de temperatura e pressão ideais empregando água como solvente, permite a preparação de um extrato concentrado em melanoidinas.

MELANOIDINAS VS PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO

As melanoidinas são fortes candidatas a compostos ativos para a proteção da radiação azul. A faixa de absorção desses compostos abrange o comprimento de onda necessário para a proteção desse tipo de radiação. Dessa forma, **ProShield MDC®** apresenta um extrato de melhor proporção de melanoidinas para aplicação de *skin care* e *hair care.* Tendo em vista sua estrutura complexa e singular, além da incorporação do ácido clorogênico na cadeia polimérica que confere proteção contra a radiação, apresenta propriedades antioxidantes, proporcionando um ativo multifuncional.

As melanoidinas são ideais para atuarem como protetores solares orgânicos pois são formadas por uma ampla gama de compostos orgânicos repletos de cromóforos (grupos carregadores de cor), dispostos de forma aleatória em cadeias poliméricas de diferentes tamanhos. Desta forma, é possível obter um extrato com uma banda de absorção bem alargada, ou seja, que absorve em vários comprimentos de onda de forma eficiente. Nesse contexto, uma série de testes foram realizados variando pressão, temperatura e tempo de extração em condições subcríticas para otimizar a capacidade de extração de melanoidinas em água. O acompanhamento foi realizado por meio de espectroscopia de UV-vis, como demonstrado a seguir.

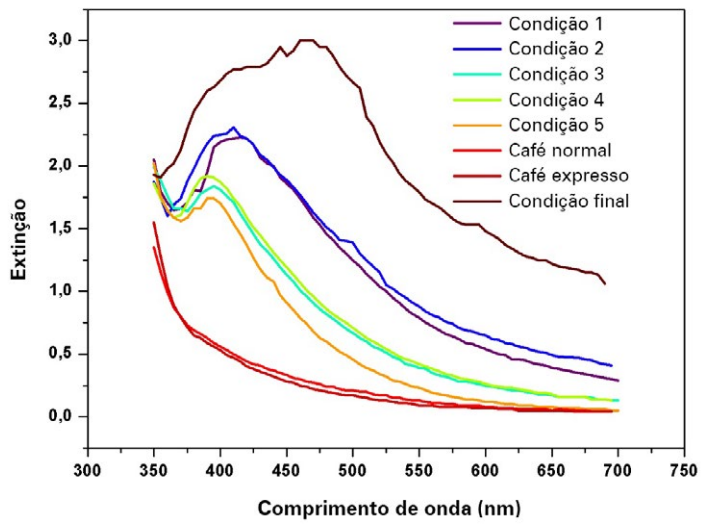


Figura 10. Espectro de extinção de café passado, café expresso e das condições testadas para a otimização de obtenção de melanoidinas.

Na condição final, obteve-se um extrato concentrado em melanoidinas que abrange exatamente a faixa do espectro ideal para a proteção contra a radiação azul.

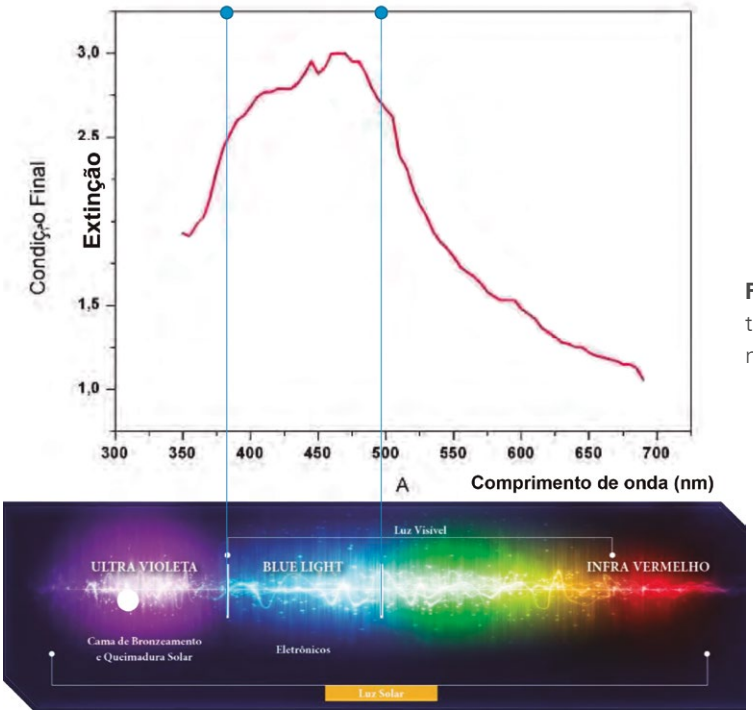


Figura 11. Espectro do concentrado de melanoidinas obtido na condição final.

O extrato de melanoidinas foi obtido a partir de sistema de extração que associa condições de temperatura e pressão ideais, água como solvente e café de espécie, qualidade e grau de torra bem definidos, compondo ativo eficiente e concentrado com banda de alta capacidade de absorção de radiação azul.

ATIVIDADE DAS β-CICLODEXTRINAS

• As ciclodextrinas tendem a formar complexos de inclusão com outras moléculas devido a uma cavidade interior relativamente lipofílica e uma exterior hidrofílica;
• A segurança dessa classe de compostos foi extensivamente revisada e a β-ciclodextrina é capaz de capturar hidrocarbonetos poliaromáticos;
• É comprovado cientificamente que o teor de benzo(a)pireno é reduzido significativamente com a presença de β-ciclodextrina;
• Os detoxificantes da pele agem absorvendo impurezas que se depositam na superfície da pele, eliminando as toxinas prejudiciais à saúde cutânea.

TESTES

• ***In vitro***
Atividade anti-radicalar/antioxidante
Absorção da radiação
Proteção da Opsina-3

• ***Ex vivo***
Atividade citoestimulante da epiderme e em papila dérmica

• ***In vivo***
Proteção contra a radiação da luz azul

ATIVIDADE ANTIOXIDANTE E ANTIRRADICALAR

Protocolo
• Estudo *in vitro* – LPFI Bioquímica/Química-USP;
• Quantificação do polifenol total (método Folin Ciocalteau). Medidas realizadas com padrão ácido gálico (11 concentrações) e **ProShield MDC (PMDC)** testado em quadruplicata. Leitura a 780nm, após 2 horas;
• Capacidade antioxidante avaliada pela reação do radical livre DPPH com PMDC e DPPH com Trolox (padrão, derivado hidrofílico da vitamina E).

	Polifenol Total (GAE, g/Kg)*	Capacidade Antioxidante (TEAC, g/Kg)**
PMDC	4,45 ± 0,06	6,8 ± 0,2

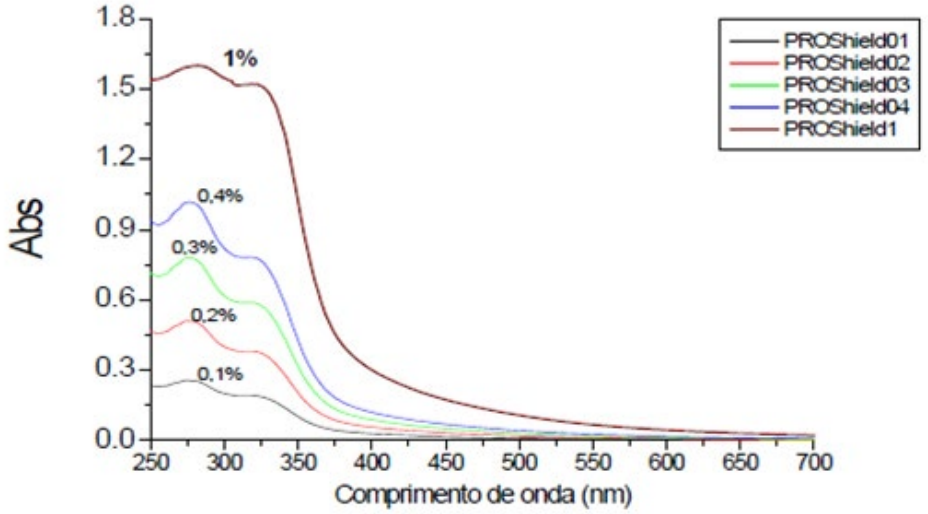
ProShield MDC® possui ótima concentração de polifenois e uma excelente capacidade antioxidante/antirradicalar.

ESPECTRO DE ABSORÇÃO NO UV/VISÍVEL

Protocolo

• Espectros de absorção de luz na faixa de 250 a 700 nm do **ProShield MDC** (PMDC), em cinco concentrações diferentes diluídas (0,1 a 1,0%), com caminho ótico de 1,000 cm.

• Espectrofotômetro UV-Vis 1800, Shimadzu.

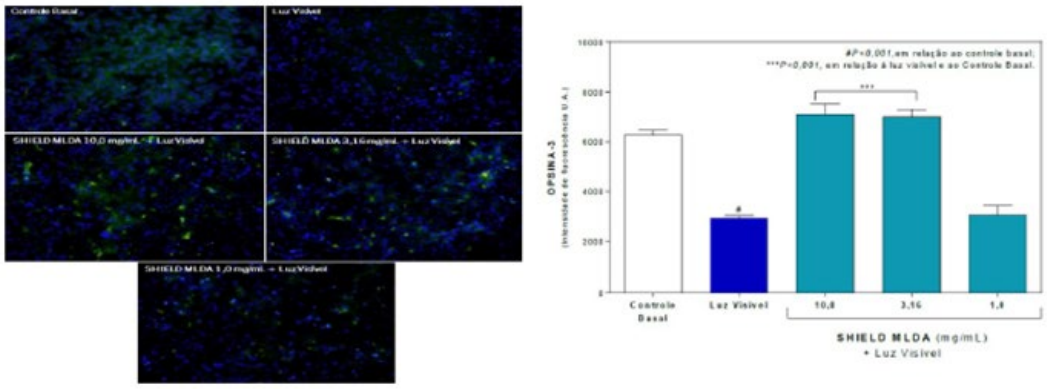


Devido à sua composição fitoquímica diferenciada, **ProShield MDC®** absorve em ampla faixa espectral que inclui o UVA, UVB e a luz azul

PROTEÇÃO DA OPSINA-3

Protocolo

- Estudo *in vitro* da proteção da opsina-3, em cultura de queratinócitos, submetidas à luz visível (LV);
- Aplicação de melanoidinas (MLDA) em concentrações de 1, 0, 3, 16 e 10,0 mg/mL. Avaliação por imunofluorescência da expressão proteica da Opsina-3 (revelado em verde).



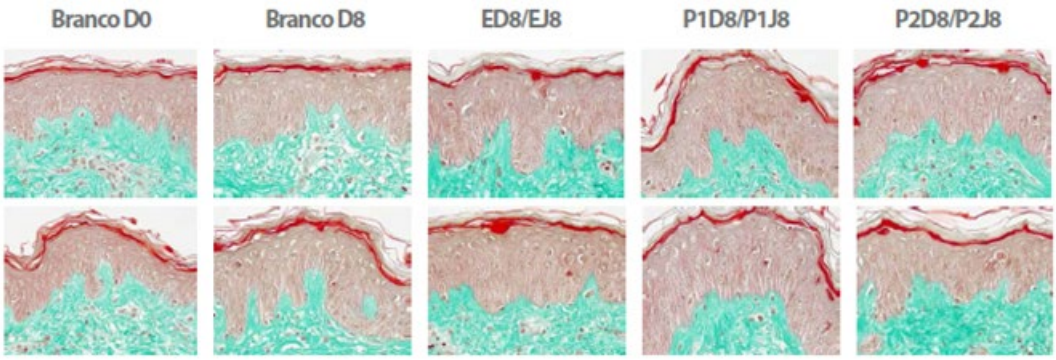
ProShield MDC® protege os fotorreceptores epidérmicos, opsina-3, da luz visível.

CITOESTIMULANTE DA EPIDERME E PAPILA DÉRMICA

Protocolo

• Estudo *ex-vivo* de aplicação de melanoidinas (MLDA/ProShield MDC) em explantes (abdoplastia de mulher caucasiana de 27 anos).

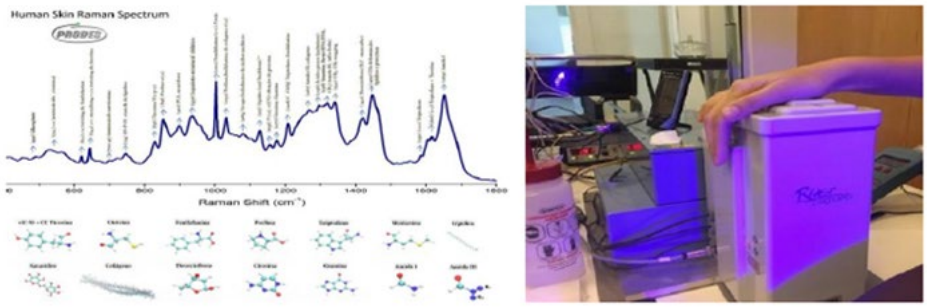
• Aplicação em D0, D1, D2, D5, D6, D7 e D8 de 2μl por explante (2mg/cm2) do placebo (ED e EJ), MLDA a 1% (P2 e P2J) e MLDA à 5%. Irradiação da luz azul – dose 1: 65 J/cm2 (38 min) e dose 2: 130 J/cm2 (1h 16min). Avaliação histológica.



Proshield MDC® estimula a espessura da epiderme e expressão das papilas dérmicas.

PROTEÇÃO CONTRA A LUZ AZUL - TÉCNICA RAMAN

Objetivo: Aplicar a técnica Raman para verificar a proteção do produto contra a luz azul.



Equipamento Raman Confocal Rivers Diagnosis (Instituto Dermoprobes).
A Espectroscopia Raman Confocal é uma técnica precisa e sensível que estuda a matéria em escala molecular por meio da vibração biomolecular em uma frequência característica e espalhamento da luz em frequências específicas. O resultado é um mapeamento bioquímico e espacial do tecido. As medidas são *in vivo*, não invasivas e sem utilização de marcadores.

PROTEÇÃO CONTRA A LUZ AZUL - TÉCNICA RAMAN

Protocolo

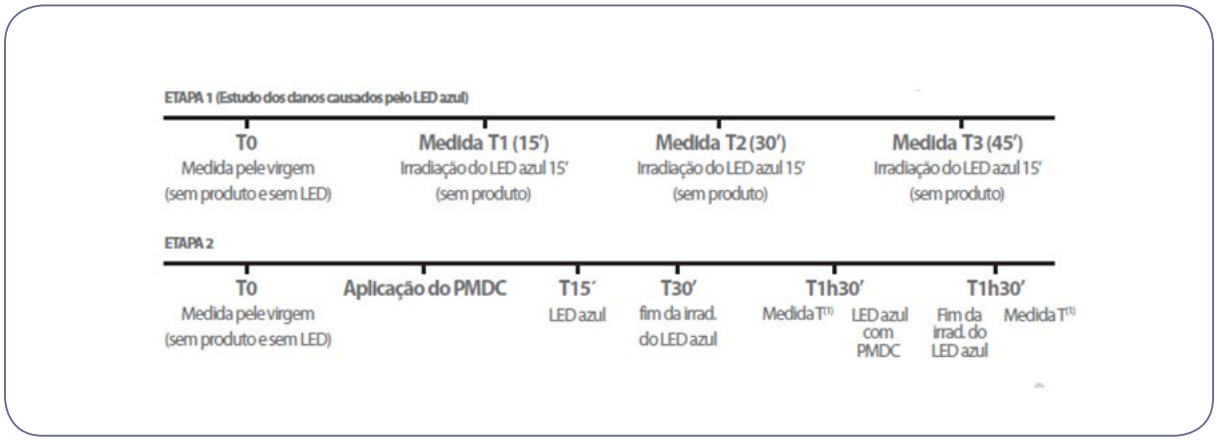
• Estudo *in vivo* - 10 voluntários – palma da mão direita e esquerda (figura 1), não invasivo, em 2 etapas (com controle de temperatura e umidade) - Instituto Dermoprobes

• Aplicação de uma base em gel (placebo) - RII ou gel com **ProShield MDC® (PMDC)** a 5% - RI

• Após 15 min, aplicação de LED (luz azul) – 450 nm a 100 J/cm2 (equivalente à 1 h da luz solar), por 15 min. Medida T(1)

• Nova aplicação de LED (luz azul) – 450 nm a 100 J/cm2 por 15 min. Medida T(2)

• Medidas Raman de 0 – 60 μm T(1) e T(2)



PROTEÇÃO CONTRA A LUZ AZUL - β-CAROTENO

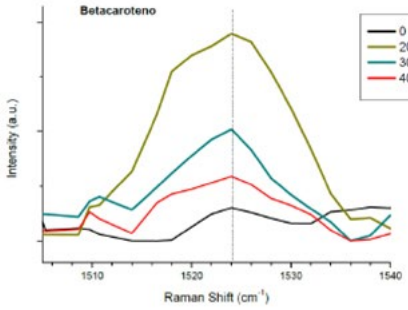
• Estudo *in vivo* - 10 voluntários – palma da mão direita e esquerda (figura 1), não invasivo, em 2 etapas (com controle de temperatura e umidade) - Instituto Dermoprobes

• Aplicação de uma base em gel (placebo) - RII ou gel com **ProShield MDC (PMDC)** à 5% - RI

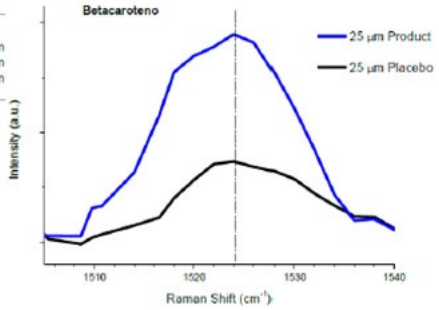
• Após 15 min, aplicação de LED (luz azul) – 450 nm a 100 J/cm2 (equivalente a 1 h da luz solar), por 15 min. Medida T(1)

• Nova aplicação de LED (luz azul) – 450 nm à 100 J/cm2 por 15 min. Medida T(2)

• Medidas Raman de 0 – 60 μm T(1) e T(2)

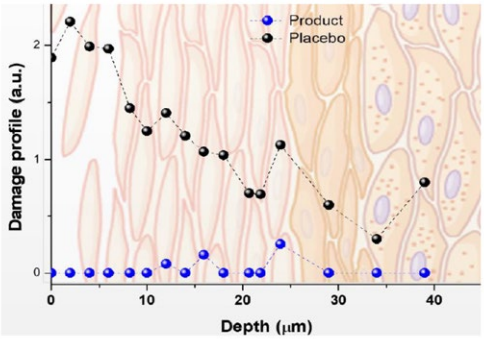


Assinatura Raman do pico de β-caroteno por profundidade em pele virgem



Pico Raman do β-caroteno em 25µm de profundidade para irradiação a 100 J/cm2 com placebo e com PMDC 5%

PROTEÇÃO CONTRA A LUZ AZUL - β-CAROTENO



Quantificação do dano do β-caroteno à 100 J/cm2, com placebo e com PMDC.

Na pele virgem exposta à irradiação LED azul, sem produto, foram observados maiores danos na região até 10 μm. Após a irradiação, obtêm-se assinaturas espectrais em diversas bandas, como a do β-caroteno (1514 cm-1 à 1530 cm-1). Quando a pele é irradiada com LED azul, verifica-se a degradação do ß-Caroteno por meio da formação dos radicais livres.

Proshield MDC® protege contra a irradiação da luz azul a 100 J/cm (equivalente à exposição ao sol intenso por 1h).

Conclusão Geral

As melanoidinas são compostos ativos para a proteção da radiação azul. A sua faixa de absorção abrange o comprimento de onda necessário para a proteção desse tipo de radiação. Com o intuito de obter um extrato de melanoidinas para aplicação em *skin care* e *hair care* foi realizada a escolha de café de alta qualidade e pureza, levando em consideração a espécie empregada e seu grau de maturação. O café foi submetido a um processo de torra específico e reprodutível levando à formação de melanoidinas com cadeia polimérica que apresenta absorção na faixa de radiação azul.

Foi produzido um extrato concentrado, aquoso, de um ativo 100% de origem natural, em um processo ambientalmente amigável que não gera nenhum tipo de resíduo danoso à natureza, nem deixa traços de solvente compostos químicos no produto final.

Benefícios

- Protege da luz visível;
- Protege da poluição digital;
- Protege da radiação UVA, UVB e UVC;
- Proteção antipoluição;
- Estimula a produção de colágeno.

Especificações Farmacotécnicas

INCI Name	*Coffee Melanoidins (requerido), Ciclodextrin, Propanediol, Aqua / Water.*
Aspecto	Líquido marrom.
Dosagem	0,5 a 5%
pH	4 a 6
Aplicação	Cremes, loções, géis, maquiagens, formulações, solares e demais formulações destinadas ao tratamento da pele.

Referências Bibliográficas

Sancar, A. Chem. Rev. 2003, 103, 2203.

Petroucic, F.; Fontana, U. F.; Hetem, S.; Fontana, C. R. Revista de Odontologia da UNESP, 2004; 33, 101.

Wu, J.; Gorman, A.; Zhou, X.; Sandra, C. Chen, E. IOVS, 2002, 43, 3349.

Enciclopédia de Absorvedores de UV para Produtos com Filtro Solar; Cosmet. Toil. (Ed. Port.) 1995, 7, 47.

Huheey, J. E.; Keiter, E. A.; Keiter, R. L.; Inorganic Chemistry: principles of structure and reactivity, 5th ed., Harper Collins College: New York, 1993.

Santos Filho, P. F.; Estrutura Atômica & Ligação Química, 1a ed., Ed. da UNICAMP: Campinas, 1999.

FAS/USDA, Coffee: World Markets and Trade, Office of Global Analysis, Foreign Agricultural Service/ United States Department of Agriculture, 2013.

R. J. Clark and R. Macrae, Coffee 1 Chemistry, Elsevier Applied Science, London, 1985

M. N. Clifford and K. C. Willson, Coffee: Botany, Biochemistry And Production Of Beans And Beverage, Chapman and Hall, London, 1985.

R. J. Clarke and O. G. Vitzthum, Coffee: Recent Developments, Blackwell Science, Oxford, 2001.

A. Stalmach, M. N. Clifford, G. Williamson and A. Crozier, Phytochemicals in coffee and the bioavailability of chlorogenic acids, in Teas, Cocoa and Coffee: Plant Secondary Metabolites and Health, ed. A. Crozier, H. Ashihara and F. Tom´as-Barber´an, Wiley-Blackwell, Oxford, 2012, pp. 143–168.

Finot PA. Historical perspective of the Maillard reaction in food science. Ann NY Acad Sci. 2005; 1043:1-8.

Friedman M. Food browning and its prevention: an overview. J Agric Food Chem. 1996; 44:631-53.

J. E. Hodge, Chemistry of browning reactions in model systems, J. Agric. Food Chem., 1953, 1, 928–943.

Calapre L, Gray ES, Ziman M. Heat stress: a risk factor for skin carcinogenesis, Cancer Lett. 337 (1) (2013) 35–40.

Cho S, Shin MH, Kim YK, Seo JE, Lee YM, Park CH, Chung JH. Effects of infrared radiation and heat on human skin aging in vivo. J Investig Dermatol Symp Proc. 2009 14 (1) (2009) 15-9.

Desotelle JA, Wilking MJ, Ahmad N. The circadian control of skin and cutaneous photodamage, Photochem. Photobiol. 88 (5) (2012) 1037–1047.

Dupont, Gomez J, Bilodeau D, Beyond. UV radiation: a skin under challenge, Int. J. Cosmet. Sci. 35 (3) (2013) 224–232.

Purschke M, Laubach HJ, Anderson RR, Manstein D. Thermal injury causes DNA damage and lethality in unheated surrounding cells: active thermal bystander effect, J. Investig. Dermatol. 130 (1) (2010) 86–92.

Yau KW, Hardie RC. Phototransduction motifs and variations. Cell. 139 (2) (2009)246–264.

Nickle B, Robinson PR. The opsins of the vertebrate retina: Insights from structural, biochemical, and evolutionary studies. Cell. Mol. Life Sci. 64 (22) (2007) 2917–2932.

Haltaufderhyde K, Ozdeslik RN, Wicks NL, Najera JA, Oancea E. Opsin expression in human epidermal skin, Photochem. Photobiol. 91 (1) (2015) 117–123.

Lyengar B. The melanocyte photosensory system in the human skin. Springerplus 2 (1) (2013) 158.

Lopes GJ, Gois CC, Lima LH, Castrucci AM. Modulation of rhodopsin gene expression and signaling mechanisms evoked by endothelins in goldfish and murine pigment cell lines, Braz. J. Med. Biol. Res. 43 (9) (2010) 828–836.

Miyashita Y, Moriya T, Kubota T, Yamada K, Asami K, Expression of opsin molecule in cultured murine melanocyte, J. Investig. Dermatol. Symp. Proc. 6 (1) (2001) 54–57.

Tsutsumi M, Ikeyama K, Denda S, Nakanishi J, Fuziwara S, Aoki H, Denda M. Expressions of rod and cone photoreceptor-like proteins in human epidermis, Exp. Dermatol. 18 (6) (2009) 567–570.

http://chemistry.tutorcircle.com/inorganic-chemistry/visible-spectrum.html, acesso em 04/04/2017.

BIOTEC DERMOCOSMÉTICOS LTDA.
Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 5º andar
CEP 04547-004 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3047 2447 / Fax: 55 (11) 3047 2455
info@biotecdermo.com.br

0800 770 6160
www.biotecdermo.com.br